

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
CAMPI MAGNETICI NELLA MATERIA

Esercizio 1. Un filo conduttore indefinito, di raggio R e permeabilità magnetica relativa μ_{r1} , è percorso da una corrente uniforme e stazionaria I ed è posto sull'asse di una guaina cilindrica indefinita, con raggio interno a e raggio esterno b , avente permeabilità magnetica relativa μ_{r2} . Determinare:

(a) i campi $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$ e $\mathbf{B}$ in funzione della distanza r dall'asse del filo percorso dalla corrente I , graficandone l'andamento (supporre entrambe le permeabilità maggiori di 1);

(b) la distribuzione delle correnti amperiane. Commentare relativamente alla somma algebrica delle correnti amperiane ad una data distanza dall'asse, e verificare la discontinuità attesa per la componente tangenziale di $\mathbf{B}$ ad ogni interfaccia.

Esercizio 2. Si consideri un solenoide avvolto su un anello di sezione quadrata di raggi interno r_1 ed esterno r_2 costituito da materiale di permeabilità magnetica relativa μ_r . L'avvolgimento è formato da N spire percorse da corrente I e si interrompe per un tratto di lunghezza $x \ll r_1$, in cui è stato praticato un taglio nell'anello. Determinare il campo $\mathbf{B}$ in funzione della distanza dal centro dell'anello.

Esercizio 3. Un cilindro di materiale diamagnetico ($\chi_m = -1.5 \cdot 10^{-5}$) di volume $V = 0.05 \text{ cm}^3$ viene posto tra i due poli di un magnete. Il campo magnetico tra le espansioni polari ha intensità data da $B(r) = B_0 \cdot e^{-\alpha r^2}$, con r distanza radiale dall'asse di simmetria dei due poli, $\alpha = 0.02 \text{ cm}^2$ e $B_0 = 0.05 \text{ T}$. Determinare l'espressione della forza alla quale il campione è sottoposto in funzione di r e valutarne il punto di massimo.